ACTIVIDAD PARCIAL 2 — FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Universidad	Universidad Politécnica de Atlautla	Programa	Ing. en Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Asignatura	Fundamentos de Inteligencia Artificial	Grupo	172 — Cuatrimestre 7
Docente	Mtro. Javier García Lara	Periodo	12 al 26 de octubre de 2026
Estudiante	Domínguez Chávez Joselyn Jazmin	Matrícula	24305015

2.4 Algoritmos de búsqueda ciega: BFS y DFS

ARTIFICIAL

Ing. en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

171 / 172 — Cuatrimestre 7

Docente

Periodo

Objetivo: Resolver un laberinto en cuadrícula con BFS y DFS, visualizar los caminos y comparar longitud, cantidad de estados visitados y garantías de optimalidad.

1. Representación del problema

El laberinto se modela como una cuadrícula rectangular. `S` es el inicio, `G` es la meta, `#` es una pared y `.` es una celda transitable. Cada celda libre es un estado y las acciones son desplazamientos ortogonales arriba, abajo, izquierda o derecha. Cada movimiento tiene coste unitario.

2. Búsqueda en anchura (BFS)

BFS usa una cola FIFO. Primero explora las posiciones a un movimiento del inicio, luego las de dos movimientos y así sucesivamente. Como todos los movimientos cuestan lo mismo, BFS encuentra un camino con el mínimo número de pasos. El algoritmo marca una celda como visitada al introducirla en la frontera para evitar añadirla repetidamente.

3. Búsqueda en profundidad (DFS)

DFS usa una estructura LIFO o pila y avanza por una rama hasta que no puede continuar; entonces retrocede. Puede hallar una solución sin explorar todas las rutas, pero no garantiza que sea la más corta. El camino depende del orden en que se enumeran

4. Resultados obtenidos

Con el laberinto incluido, BFS encuentra un camino de 12 movimientos y visita 35 celdas. DFS encuentra un camino de 14 movimientos y visita 27 celdas. BFS ofrece aquí el trayecto más corto, mientras que DFS visita menos celdas en esta corrida. Menos estados visitados no significa necesariamente una ruta más corta ni una ventaja general de rendimiento.

5. Procedimiento

Ejecutar `python src/s4_bfs_dfs_laberinto.py`. El script imprime una representación del laberinto para cada método y marca el camino con `*`. La longitud se calcula como número de posiciones del camino menos uno. Para probar otros escenarios, modifica paredes sin cambiar el ancho de las filas, conserva exactamente una S y una G, y verifica si existe conexión.

6. Complejidad

Con una representación de grafo, ambos algoritmos son O(V+E). En una cuadrícula cada celda tiene como máximo cuatro vecinos, por lo que E es proporcional a V y el coste es O(V). BFS puede necesitar más memoria para mantener una frontera amplia. DFS puede usar menos memoria en ciertas estructuras, pero no siempre: depende de la representación y del tamaño de la pila.

7. Pruebas de validación

Prueba A: laberinto original; BFS debe hallar longitud 12 y DFS longitud 14 con el orden actual. Prueba B: bloquear el corredor rechazar el laberinto. Prueba D: solicitar un algoritmo desconocido; debe generar un error claro.

8. Conclusión

BFS es una opción adecuada cuando se necesita un camino mínimo en un grafo no ponderado. DFS resulta útil para explorar estructuras y detectar conectividad, pero no garantiza optimalidad. La comparación debe considerar la longitud de la solución, los estados visitados, la memoria y la garantía que se requiere.

Tabla De Síntesis

Algoritmo

Longitud del camino

Visitados

¿Camino mínimo garantizado?

BFS

12 movimientos

Sí, con costes uniformes

DFS

14 movimientos

No

Código Y Evidencia

su ejecución. Los valores descritos corresponden a la corrida reproducible incluida; si modifica los parámetros o datos, actualice el análisis con los nuevos resultados.

Referencias (Apa 7)

■ Bohm, R. A. (2021). The fundamentals of search algorithms. Nova Science.

■ Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.

explicar los resultados con sus propias palabras.

Datos académicos verificados para esta entrega: Domínguez Chávez Joselyn Jazmin — Matrícula 24305015.